EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Matrices et déterminants de Gram

Soit E préhilbertien réel. Pour $x_1, \dots, x_n \in E$, on note $G(x_1, \dots, x_n) = \left((x_i|x_j)\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ (matrice de Gram) et $\gamma(x_1, \dots, x_n) = \det G$.

1. Montrer que $\operatorname{rg} G(x_1, \dots, x_n) = \operatorname{rg}(x_1, \dots, x_n)$.
2. Montrer que la famille est liée si et seulement si $\gamma = 0$, et libre si et seulement si $\gamma > 0$.
3. On suppose la famille libre, $F = \operatorname{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Montrer que $d(x, F)^2 = \dfrac{\gamma(x, x_1, \dots, x_n)}{\gamma(x_1, \dots, x_n)}$.